MODULABS AIFFEL · 기업 프로젝트 제안

검수 이력
유사 이미지 검색

Embedding 기반 스크랩 검수 사례 검색 — Visual + Composition Hybrid Retrieval

주식회사 보고넷 2026.07

INDEX

목차

01 기업 소개 03

02 스크랩 검수와 사례 검색의 필요성 04–06

03 기술 개념 — 임베딩과 유사도 07–09

04 프로젝트 방향성 (연구 질문) 10

05 데이터 및 진행 계획 11–13

06 일정 · 역할 14–15

주식회사 보고넷

AI 영상 분석으로 산업의 혁신을 만듭니다 — 현장 중심 AI로 제조 산업의 디지털 전환을 이끄는 비전 AI 기업

2013
보고넷 설립
지능형 영상처리 솔루션

2017
딥러닝 기반 솔루션
지능형 화재 감지

2019
철강 분야 AI 도입
전기로 철스크랩 영상 분류

2022
적용 범위 확장
철스크랩 등급 분류

2026
안정화 및 고도화
위험물 인식 · 다중 현장 운영

철스크랩 검수·장입 시스템을 다수 제강 현장에서 운영 중

스크랩 검수는 이렇게 진행됩니다

차량 한 대가 들어올 때마다, 시스템은 이미지와 판정 기록을 자동으로 쌓습니다

차량 입차
계근 · 차량번호

→

PTZ 촬영
적재함 중인 컷

→

AI 세그멘테이션
스크랩 종류 분리

→

등급 · 비율 판정
클래스별 구성 비율

→

검수 기록 저장
이미지 + 판정 결과

수천 건 / 일

현장마다 매일 **이미지 + 등급 판정 + 클래스별 구성 비율** 세트가 축적됩니다. 이 기록이 오늘 프로젝트의 원재료입니다.

데이터는 쌓이는데, 꺼내 쓸 수가 없다

검수 이력은 날짜·차량번호로만 검색됩니다 — "생김새"로는 찾을 수 없습니다

분쟁 대응

거래처가 등급 판정에 이의를 제기하면 **"비슷한 과거 사례와 당시 판정"**을 근거로 제시하고 싶지만, 찾을 방법이 수작업뿐입니다.

애매한 등급

경계 케이스 앞에서 "예전에 이런 건 어떻게 판정했지?" — 지금은 **검수자의 기억에 의존**합니다.

신입 교육

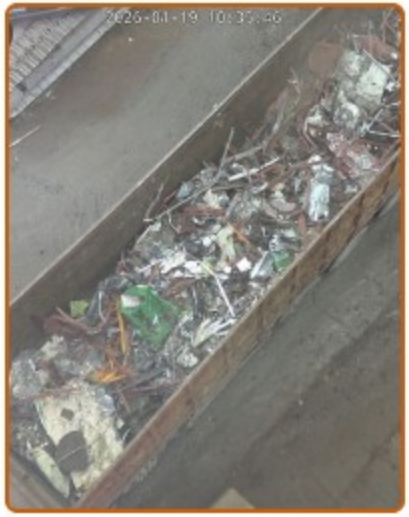
사례 기반 교육 자료를 만들려면 담당자가 이력을 **한 장씩 뒤져서 수작업으로** 골라야 합니다.

공통 원인 — 이미지가 검색 가능한 형태로 정리되어 있지 않다

"구글 이미지 검색을 우리 검수 이력에 단다"

오늘 검수 컷 한 장을 넣으면, 비슷한 과거 사례와 당시 판정이 바로 나옵니다 화면 예시

QUERY — 오늘 검수 컷



→



경량A 01.31 **0.94**



경량A 01.30 **0.92**



경량B 02.03 **0.88**



경량B 03.12 **0.85**



중량B 01.28 **0.80**

+ 유사 사례 더보기

① 분쟁 대응 — 유사 사례·판정 근거 즉시 제시

② 판정 참고 — 경계 케이스의 과거 판정 조회

③ 신입 교육 — 사례집 자동 구성

임베딩 — 이미지를 좌표로 바꾸면 검색이 됩니다



- 이미지를 **수백 차원의 벡터(좌표)**로 변환 — 벡터가 가까우면 닮은 이미지
- **학습 없이(zero-shot) 시작** — 공개 파운데이션 모델을 임베딩 추출기로: CLIP(언어·의미 중심) vs DINOv2(시각·텍스처 중심)
- **벡터 인덱스(FAISS)**로 수십만 장에서도 실시간 검색
- RAG·추천 시스템과 **동일한 원리** — LLM 시대의 기반 기술을 이미지로 경험

검수는 이미 '구성 벡터'를 만들고 있습니다

검수 AI는 컷마다 **semantic segmentation**으로 품목을 나누고, **클래스별 점유 비율**을 산출합니다 — 이 비율이 곧 "구성"입니다.



AI 세그멘테이션 — 컷 한 장에서 품목별 영역 검출

→

클래스별 구성 비율 벡터 예시

노페_경량A	63%
노페_중량A	24%
노페_중량B	13%

구성 유사는 이 벡터 사이 거리로 계산합니다. 검수 시스템이 이미 산출하므로 **추가 라벨링은 0**입니다.

"유사"란 무엇인가 — 이 프로젝트의 핵심 질문

등급은 차량 단위 **구성 비율의 함수**입니다. 같은 등급이라도 세부 품목이 다르면 전혀 다르게 생겼습니다.

시각 유사 **비슷하게 생긴 사례**

임베딩 거리만 사용. 사람 눈에 자연스러운 검색 결과. 그러나 **등급 관점의 유사성은 보장하지 못함.**

구성 유사 **성분 구성이 비슷한 사례**

검수 시스템이 **이미 산출 중인 클래스별 구성 비율 벡터**를 사용. 등급 논리와 직결되지만, 생김새는 다를 수 있음.

⚠ **"같은 등급 = 유사"라는 이진 라벨로 학습하면 안 되는 이유** — 시각적 공통점이 없는 쌍을 억지로 붙이게 되어 임베딩이 뭉개지고, 검색 결과가 사람 눈에 이상해집니다. 등급은 학습 신호가 아니라 **평가 지표**로만 사용합니다.

$$\text{유사도} = \alpha \times \text{시각 임베딩 거리} + \beta \times \text{구성 벡터 거리}$$

하이브리드 — 구성 벡터는 이미 있으므로 추가 라벨링 작업 0

두 가지 연구 질문

RQ 1 Zero-shot 임베딩 비교와 하이브리드 검증

- CLIP vs DINOv2 등 임베딩별 검색 품질(**Recall@K**) 비교
- **시각 단독 vs 구성 단독 vs 하이브리드** 3방식 정면 비교
- 스크랩류 텍스처 도메인에서 어떤 임베딩이 유리한가

RQ 2 구성 신호 기반 파인튜닝의 효과 측정

- 구성 벡터 거리를 연속 유사도로 쓰는 **ranking/triplet 경량 파인튜닝**(LoRA·마지막 레이어)
- 학습 데이터량별 개선 곡선 — **"몇 장부터 파인튜닝이 값어치를 하는가"**
- zero-shot 대비 개선 폭 정량화

공통 평가 — 정량 `Recall@K` + 검수 담당자 블라인드 정성 평가

Phase 1 — 공개 데이터로 파이프라인 완성 1–3주

데이터

TACO(폐기물, 객체 인스턴스 라벨 → 구성 히스토그램 모사 가능), **TrashNet**(재활용 분류) — 스크랩과 가장 가까운 공개 대체재

구축

임베딩 추출 → FAISS 인덱스 → 평가 코드 · **정량 리포트**까지 전체 파이프라인 완성

산출

zero-shot 임베딩 비교 결과(RQ1 전반) + 하이브리드 방식 1차 유효성 검증

Phase 2 — 회사 데이터 적용 4–8주

데이터

- **비식별화된 검수 이미지 서브셋** + 등급·구성 기록
- 제공 범위·형태(다운로드/서버 접속)는 프로그램 협약(NDA)에 따름

작업

- zero-shot 적용 → 하이브리드 가중치 튜닝
- 구성 신호 파인튜닝(RQ2) → 정량·정성 평가

✓ **신규 라벨링 작업 0** — 기존 검수 기록(등급·구성 비율)이 그대로 학습·평가 라벨이 됩니다

평가 방법 — 숫자와 눈, 둘 다로 확인합니다

정량 — Recall@K

쿼리와 **같은 등급·유사 구성의 사례가 상위 K개 안에 나오는 비율.** 임베딩·방식별로 동일 조건 비교.

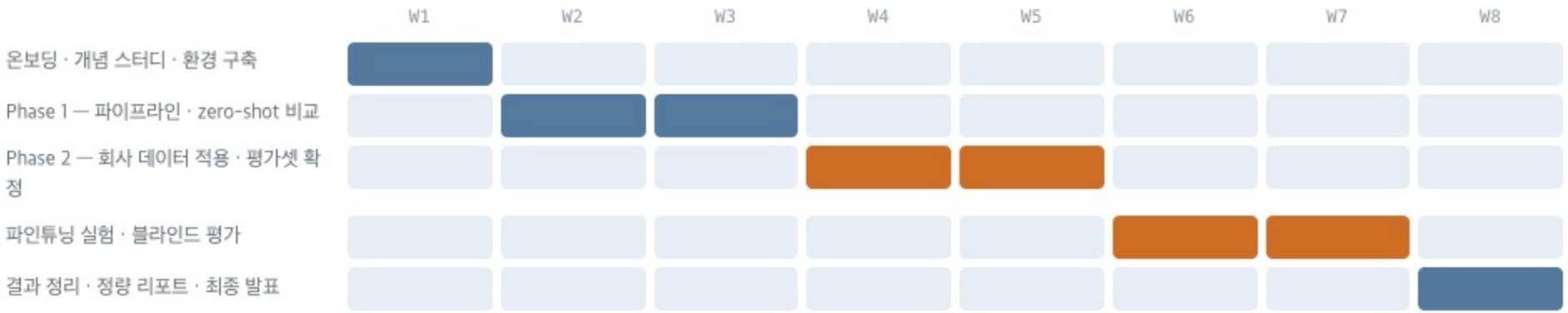
정성 — 검수 담당자 블라인드 평가

시각/구성/하이브리드 검색 결과를 **어떤 방식인지 가린 채** 제시하고, 실무자가 "업무에 유용한 결과"를 고르는 A/B 평가.

심화 옵션 (Stretch Goal)

계층 라벨 샘플링(품목 > 등급) · 영역(객체) 단위 검색 · 자기지도학습 — **팀 진행 속도에 따라 선택**

8주 일정


W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
온보딩 · 개념 스터디 · 환경 구축
Phase 1 — 파이프라인 · zero-shot 비교
Phase 2 — 회사 데이터 적용 · 평가셋 확정
파인튜닝 실험 · 블라인드 평가
결과 정리 · 정량 리포트 · 최종 발표

역할 분담

데이터 · 평가 트랙

평가셋 큐레이션, 블라인드 평가 설계·운영, 결과 정리

엔지니어링 트랙

임베딩 파이프라인, FAISS 인덱스, 재현 가능한 실험 코드

실험 · 분석 트랙

임베딩 비교, 파인튜닝, 오류 분석

감사합니다

검수 이력 유사 이미지 검색 — Embedding 기반 사례 검색 시스템

wooruang@bogonets.com